

《电子信息专业课》押题卷（卷 1）

（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

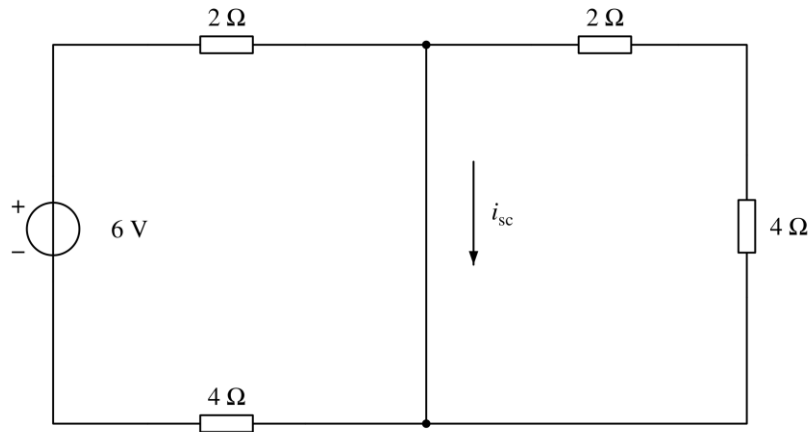
一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电阻是（C）元件，电感是（B）的元件，电容是（A）的元件。

A、储存电场能量 B、储存磁场能量 C、耗能

2. 图示单口网络的短路电流 i_{sc} 等于（A）

A、1A B、1.5A 3) 3A 4) -1A



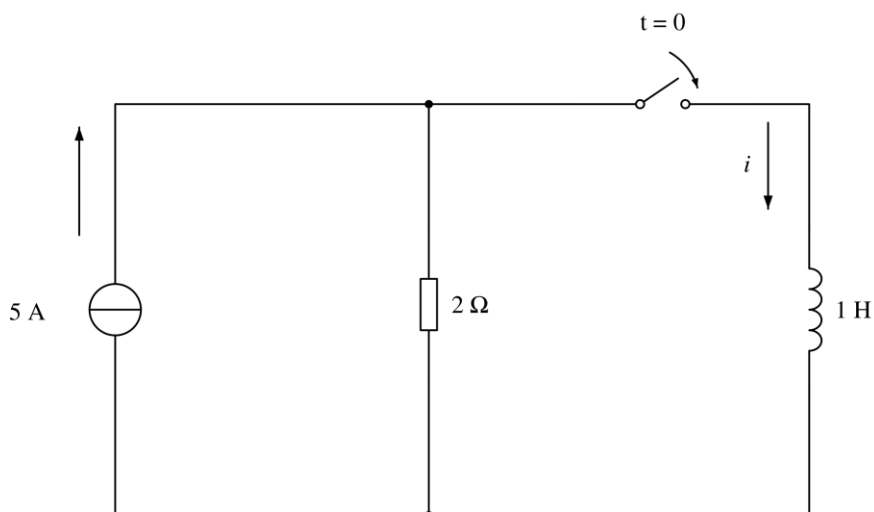
3. 电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（B）

A、增大 B、减小 C、不变

4. 某电阻元件的额定数据为“1KΩ、2.5W”，正常使用时允许流过的最大电流为（A）

A、50mA B、2.5mA C、250mA

5. 图示电路的开关闭合后，电感电流 $i(t)$ 等于 (C)



1) $5e^{-2t}$ A

2) $5e^{-0.5t}$ A

3) $5(1 - e^{-2t})$ A

4) $5(1 - e^{-0.5t})$ A

6. 当 TTL 与非门的输入端悬空时相当于输入为 (B)

A. 逻辑 0 B. 逻辑 1 C. 不确定 D. 0.5V

7. 在下列电路中，只有 (C) 属于组合逻辑电路。

A. 触发器 B. 计数器 C. 数据选择器 D. 寄存器

8. 晶体三极管的关系式 $i_C = f(u_{BE})|u_{CE}$ 代表三极管的 (B)

A. 共射极输入特性 B. 共射极输出特性

C. 共基极输入特性 D. 共基极输出特性

9. 在由 PNP 晶体管组成的基本共射放大电路中，当输入信号为 1kHz，5mV 的正弦电压时，输出电压波形出现了顶部削平的失真，这种失真是 (B)

饱和失真 B. 截止失真 C. 交越失真 D. 频率失真

10. 温度升高时，晶体管的反向饱和电流 I_{CBO} 将 (B)

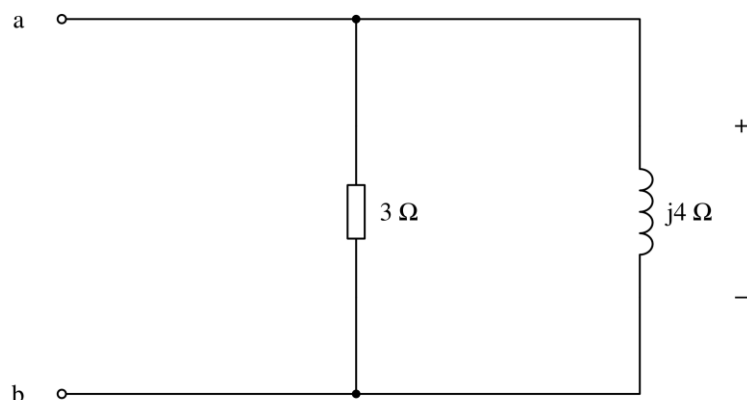
A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 不能确定

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电压源和电流源等效变换，是对内电路等效，对外电路不等效。（×）
2. “220V，40W”的灯泡接到 110V 的电压上时，消耗的功率为 20W。（×）
3. 纯电感元件上的瞬时功率有时为正，有时为负。（√）
4. 只要在感性设备两端并联一电容器，即可提高电路的功率因数。（×）
5. 视在功率在数值上等于电路中有功功率和无功功率之和。（×）
6. 组合逻辑电路中产生竞争冒险的主要原因是输入信号受到尖峰干扰。（×）。
7. D 触发器的特性方程为 $Q^{n+1} = D$ ，与 Q^n 无关，所以它没有记忆功能。（×）。
8. 由两个 TTL 或非门构成的基本 RS 触发器，当 $R=S=0$ 时，触发器的状态为不定。（×）。
9. 通常的 BJT 管在集电极和发射极互换使用时，仍有较大的电流放大作用。（x）
10. 直接耦合放大电路只能放大直流信号，不能放大交流信号。（×）

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电压是电路中产生电流的根本原因，数值上等于电路中两点电位的差值。
2. 为了减少方程式数目，在电路分析方法中我们引入了回路电流法、结点电压法；叠加定理只适用线性电路的分析。
3. 图示单口网络相量模型的等效阻抗等于 $(1.92 + j1.44)$ Ω 。



4. R、L、C 并联电路中，电路复导纳虚部大于零时，电路呈容性；若复导纳虚部小于零时，电路呈感性；当电路复导纳的虚部等于零时，电路呈阻性，此时电路中的总电流、电压相量在相位上呈同相关系，称电路发生并联谐振。
5. 谐振发生时，电路中的角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ， $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 。
6. 若三级放大电路的 $A_{u1} = A_{u2} = 30dB$ ， $A_{u3} = 20dB$ ，则其总电压增益为 80dB。
7. 在多级放大电路中，后级的输入电阻是前级的负载，而前级的输出电阻则也可视为后级的信号源内阻。
8. 二进制码 11011010 表示的十进制数为 218，十六进制为 DA。
9. 使用与非门时多余的输入端应接高电平，或非门多余的输入端应接低电平。
10. 如果对 72 个符号进行二进制编码，则至少要 7 位二进制代码。

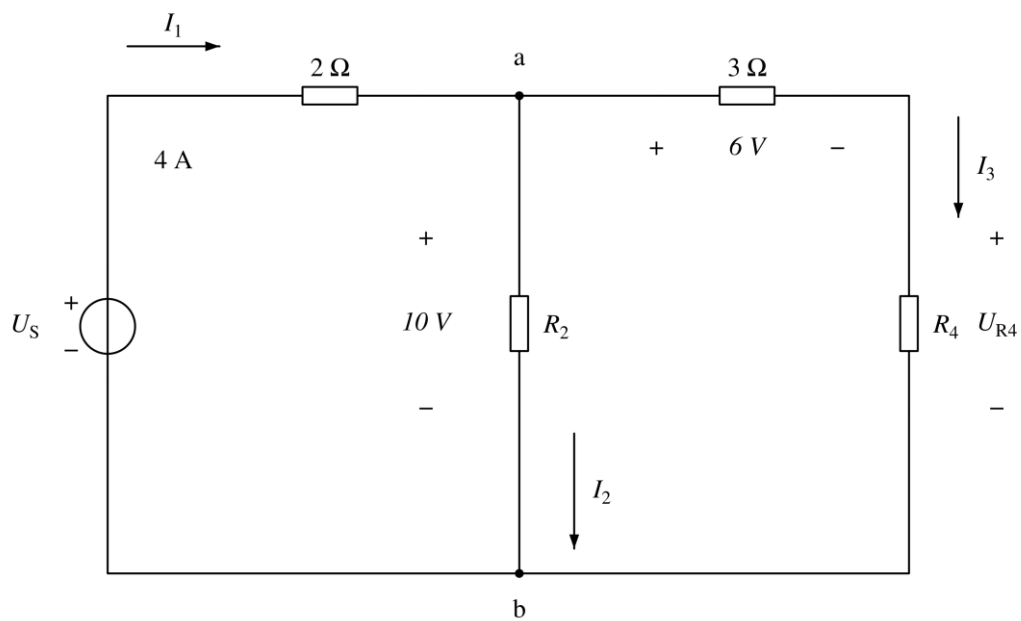
四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 叠加定理：线性电路中，多个电源共同作用下，任何一条支路的电流，电压等于各个电源分别作用时，在此支路中所产生的电流、电压的代数和。
2. 换路定则：电感的电流和电容的电压，在换路瞬间大小不变。
3. 异步时序逻辑电路：由两个同步 RS 触发器组成的触发器。在时钟高（低）电平时存储输入信号，输出状态不变，在时钟低（高）输出状态改变。构成时序电路的触发器没有统一的时钟脉冲，触发器的状态变化不是同时发生的。
4. 输出电阻：任何放大电路都可以等效为一个有内阻的电压源，从放大电路输出端看进去的等效内阻称为输出电阻。
5. 输入失调电压：在理想运算放大器中，当输入电压为零时，输出电压应为零。实际运算放大电路中，输入电压为零，一般输出电压不为零。如果要使输出电压为零，必须在输入端加入一个很小的电压来补偿。

反馈：在电子电路中，将输出量（输出电压或输出电流）的一部分或者全部通过一定的电路形

五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 电路如图所示，有关数据已标出，求 U_{R4} 、 I_2 、 I_3 、 R_4 及 U_S 的值。



解：

$$U_{R4} = -6 + 10 = 4V$$

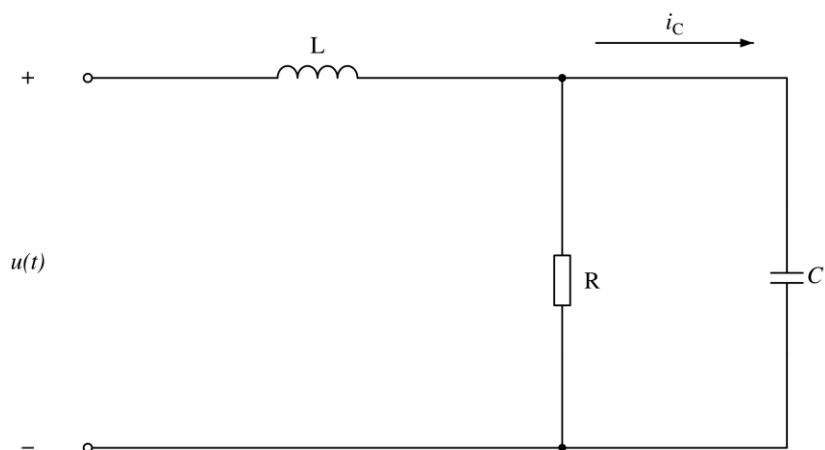
$$I_3 = \frac{6}{3} = 2A$$

$$I_2 = I_1 - I_3 = 4 - 2 = 2A$$

$$R_4 = \frac{U_{R4}}{I_3} = \frac{4}{2} = 2\Omega$$

$$U_S = 4 \times 2 + 10 = 18V$$

10、电路如图所示。已知 $C=100\text{pF}$ ， $L=100\text{ }\mu\text{H}$ ， $i_C = \sqrt{2}10\cos(10^7t + 60^\circ)\text{mA}$ ，电路消耗的功率 $P=100\text{mW}$ ，试求电阻 R 和电压 $u(t)$ 。



解：

$$\dot{U}_{\text{并}} = 10^{-2} \angle 150^\circ / 10^7 \times 10^{-10} \angle -90^\circ = 10 \angle 65^\circ \text{mV}$$

$$R = \frac{0.01^2}{0.1} = 10^{-3} \Omega$$

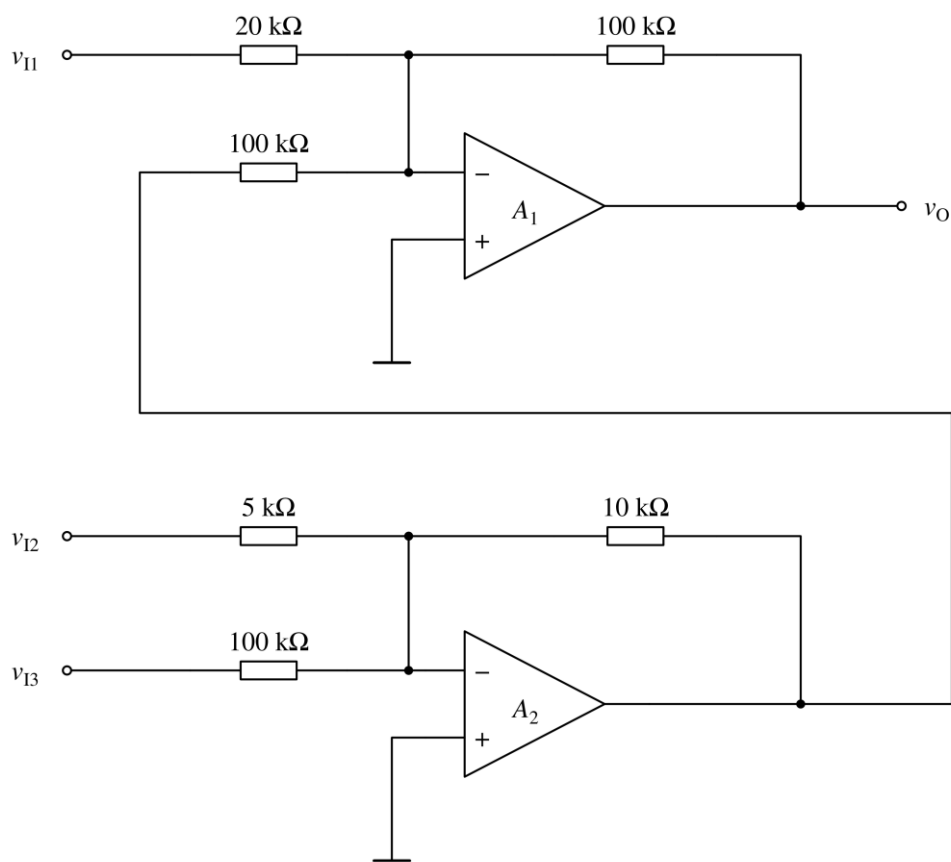
$$\dot{I}_R = \frac{10^{-2}}{0.001} \angle 65^\circ = 10 \angle 65^\circ \text{mA}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_C = (4.23 - 8.66) + j(9.06 + 5) \approx 14.7 \angle 107^\circ \text{mA}$$

$$\dot{U} = \dot{U}_{\text{并}} + \dot{U}_L = 0.01 \angle 65^\circ + 14.7 \angle -17^\circ \approx 14.7 \angle -17^\circ \text{mV}$$

$$\therefore u \approx 14.7\sqrt{2}\sin(10^7t - 17^\circ) \text{mV}$$

3. 试写出图示加法器对 v_{I1} 、 v_{I2} 、 v_{I3} 的运算结果： $v_O = f(v_{I1}, v_{I2}, v_{I3})$ 。



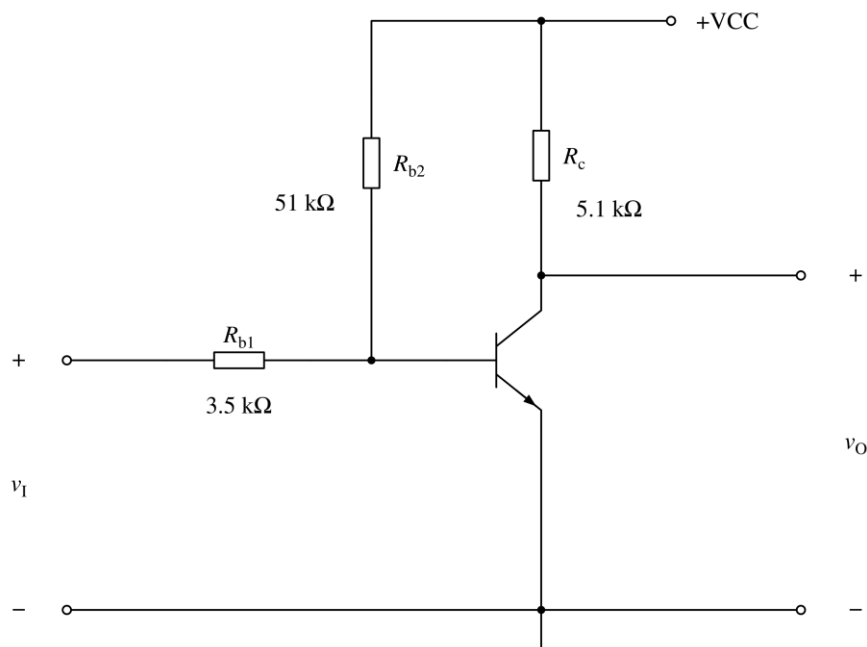
解： A_2 的输出

$$v_{O2} = -\frac{10}{5}v_{I2} - \frac{10}{100}v_{I3} = -2v_{I2} - 0.1v_{I3}$$

$$v_O = -\frac{100}{20}v_{I1} - \frac{100}{100}v_{O2} = -5v_{I1} + 2v_{I2} + 0.1v_{I3}$$

4. 电路如图所示，已知晶体管 $\beta = 50$ ，在下列情况下，用直流电压表测晶体管的集电极电位，应分别为多少？设 $V_{CC} = 12V$ ，晶体管饱和管压降 $V_{CES} = 0.5V$ 。

- (1) 正常情况 (2) R_{b1} 短路 (3) R_{b1} 开路
(4) R_{b2} 开路 (5) R_C 短路



解： (1)

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{b2}} - \frac{V_{BE}}{R_{b1}} \approx 0.022mA$$

$$V_C = V_{CC} - \beta I_B R_C \approx 6.4V$$

(2) $V_{BE} = 0$ ，BJT 截止， $V_C = 12V$

(3)

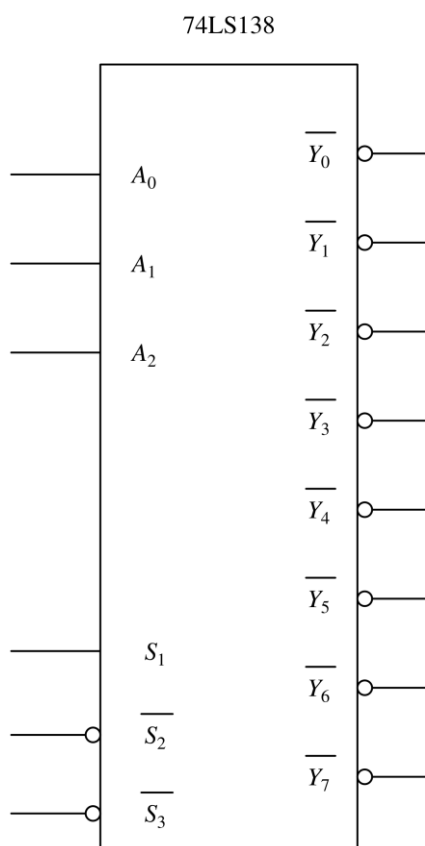
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{b2}} \approx 0.22mA, \quad I_{BS} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{\beta R_C} \approx 0.045mA$$

$I_B > I_{BS}$ ，BJT 饱和， $V_C = V_{CES} = 0.5V$

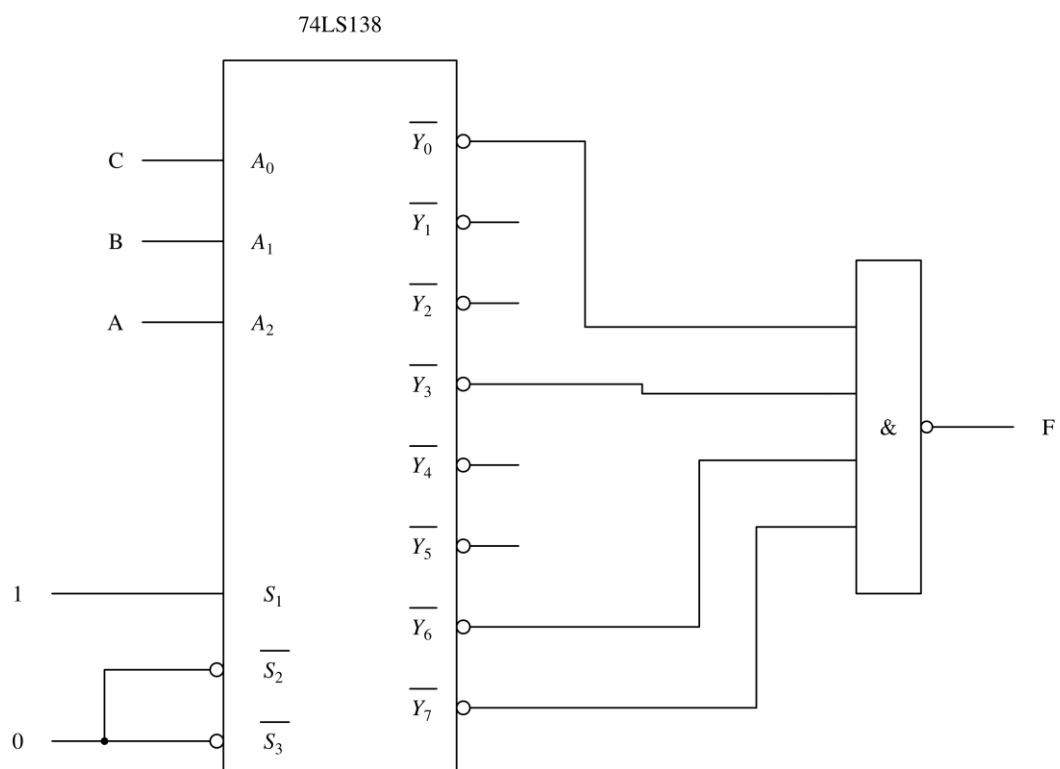
(4) BJT 截止， $V_C = 12V$

(5) $V_C = 12V$

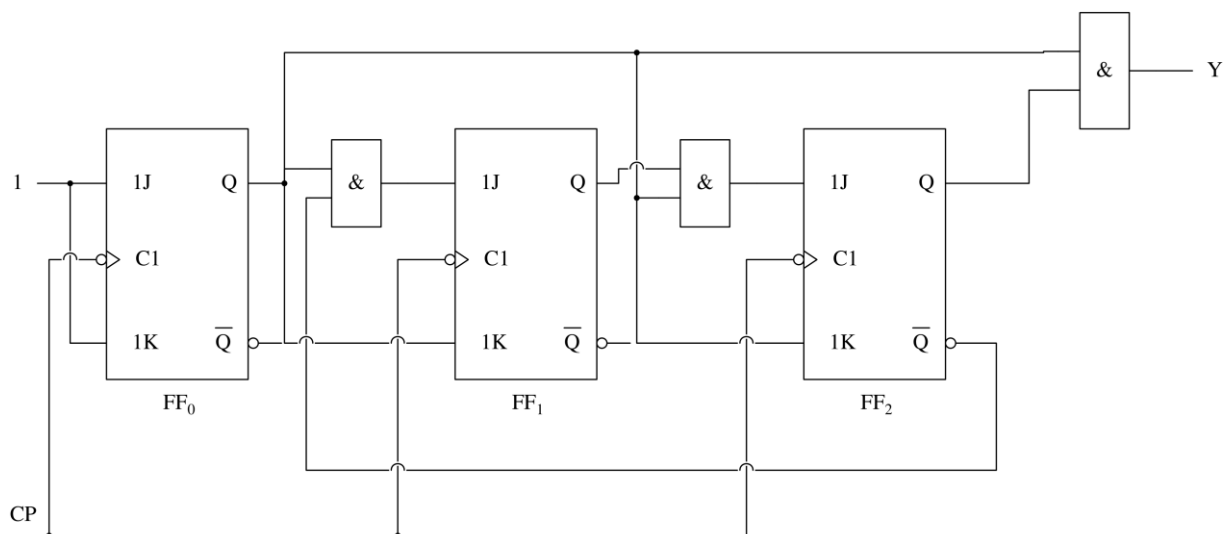
5. 试用一个 3 线—8 线译码器和适当的门电路设计一个组合逻辑电路，使其实现函数：
 $F(A, B, C) = \Sigma m(0,3,6,7)$ 。在下图中完成引脚接线示意图。（本题 10 分）



接线图如下，



6. 分析下面电路的逻辑功。要求写出驱动方程、状态方程、输出方程、填写状态转换表、画状态转换图、判断电路能否自启动、并说明电路功能



解：驱动方程

$$J_1 = Q_0 \bar{Q}_2 \quad K_1 = Q_0$$

$$J_2 = Q_1 Q_0 \quad K_2 = Q_0$$

输出方程：

$$Y = Q_0 Q_2$$

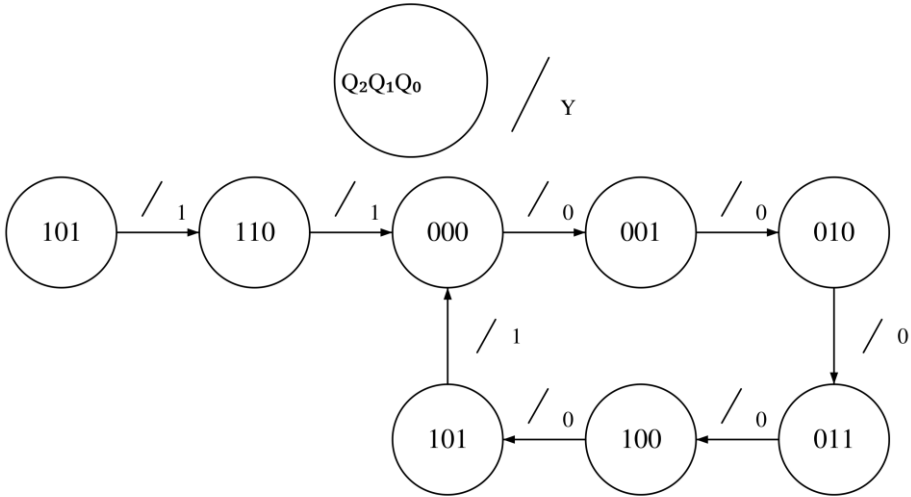
状态方程：

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0 \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 + \bar{Q}_0 \cdot Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0 Q_1 \bar{Q}_2 + \bar{Q}_0 Q_2$$

CP	Q_2	Q_1	Q_0	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	1	1	1	1
2	0	0	0	0



六进制计数器，能自启动